KI/SZZVP Aplikovaná informatika: volitelné bloky
Elektronika a automatizace

I. Programovatelné automaty a SCADA systémy 1

Ukázková úloha – Školní zvonění 2

II. Programování hardwaru I 2

Ukázková úloha – Řízení LED diod pomocí tlačítek a časovače v assembleru 3

III. Programování hardwaru II 4

Ukázková úloha – Stopky 4

IV. Číslicové systémy 5

Ukázková úloha – Řešení sekvenčních logických obvodů pomocí MEALYHO a MOOREOVA konečného automatu 6

V. Úvod do teorie řízení 7

Ukázková úloha – Návrh a analýza regulace teploty v místnosti 8

I. Programovatelné automaty a SCADA systémy

Popis tématu:
Na základě specifikace požadavků napište zadaný počet programů pro vybrané PLC a prokažte správnou implementaci vhodnou dokumentací.

Vyžadované znalosti:
Rozumět základní koncepci modulu PLC Siemens LOGO!, chápat modulární strukturu PLC Siemens LOGO!, umět pracovat s digitálními vstupy a výstupy, umět pracovat s analogovými vstupy a výstupy, umět pracovat s programem Siemens LOGO! Soft Comfort, realizovat program v LAD, realizovat program v FBD, nastavit reálný čas a datum, simulace programu v LOGO! Soft Comfort, online monitoring programu v LOGO! Soft Comfort

Seznam materiálů:
- Software Siemens LOGO! Soft Comfort verze 8.4
- PLC Siemens LOGO! Verze 8.4
- Napájecí zdroj 24 V
- Propojovací vodiče
- Ethernetový kabel (RJ-45): 2×

Výstupy:
- Program v softwaru LOGO! Soft Comfort
- Výstup může být v LAD nebo FBD
- Složitější části seskupit do bloků
- Podrobně jednotlivé bloky popsat komentáři
- Odzkoušet funkčnost programu pomocí simulátoru v LOGO! Soft Comfort
- Nahrát software do PLC a pomocí online monitoringu ověřit funkčnost programu
- Vytvořit dokumentaci řešení prokazující funkčnost úloh.

Ukázková úloha – Školní zvonění

Vytvořte program pro PLC Siemens LOGO! 8. Zvonek má zvonit v určitý čas po dobu 2 sekund (začátek vyučování, přestávky a konec vyučování). Zvonek má zvonit v pondělí až pátek. Časy zvonění v pondělí až čtvrtek jsou – 8:20, 9:25, 11:00, 12:45, 13:30 a 16:35. Časy zvonění v pátek jsou - 8:20, 9:13, 10:00, 11:45, 13:30 a 15:30 (v pátek se končí dříve). V sobotu a neděli zvonek nezvoní.

Program pojmenujte „priklad01.lsc“

II. Programování hardwaru I

Popis tématu:
Na základě specifikace požadavků napište kód v jazyce C nebo Assembleru (podle zadání úlohy) pro daný mikrokontrolér a prokažte správnou implementaci na emulátoru nebo výpisem stavu registrů.

Vyžadované znalosti:
Mechanismy programování vestavěných zařízení, adresování na úrovni HW, hardwarová přerušení, bitově orientovaný přístup, programovatelné hardwarové prostředky (porty, A/D převodníky apod.), Assembler a jeho vztah ke strojovému kódu, makra v Assembleru, vyšší programovací jazyky s podporou programování na HW úrovni.

Doporučené materiály a aplikace:

1. Assembler pro PIC16F877A a jazyk C
2. Vývojové prostředí MPLAB X IDE
3. Emulátor vývojových desek a mikrokontrolérů PicSimLab
4. Tutoriály ze stránek:
    - https://groups.csail.mit.edu/lbr/stack/pic/pic-prog-assembly.pdf
    - https://www.teachmemicro.com/pic-microcontroller-tutorials/pic-assembly-code-examples
    - https://lcgamboa.github.io/picsimlab_docs/stable/picsimlab.pdf

Ukázková úloha – Řízení LED diod pomocí tlačítek a časovače v assembleru

Popis úlohy:
Vaším úkolem je vytvořit program, který umožní přepínat režimy od jednoduchého blikání až po malou hru měřící reakční dobu hráče. Využijte k tomu mikrokontrolér PIC16F877A, banky LED diod (banka A), banky tlačítek (banka B) a časovače (Timer 0). Každé tlačítko na bance B spouští specifickou funkci, která se projeví na bance A. Úloha kombinuje práci s porty, využití podmínkových skoků, implementaci stavového automatu, časování pomocí hardwarového časovače, ošetření zákmitů tlačítek a také práci s náhodnými intervaly. Úlohu naprogramujte v Assembleru.

- Tlačítko B0
  - LED diody (banka A) blikají jako běžící světlo posouvající se doprava.
- Tlačítko B1
  - LED diody (banka A) blikají jako běžící světlo posouvající se doleva.
- Tlačítko B2
  - Všechny LED diody (banka A) současně blikají (ON/OFF).
- Tlačítko B3
  - LED diody (banka A) zobrazují binární čítač (00000001 → 00000010 → … → 11111111 → 00000000).
- Tlačítko B4
  - Levá polovina LED (A0–A3) bliká jako běžící světlo.
  - Pravá polovina LED (A4–A7) zobrazuje binární čítač.
- Tlačítko B5
  - Prohodí chování levé a pravé poloviny LED oproti režimu tlačítka B4.
- Tlačítko B6
  - Krátký stisk (<0,5 s) → všechny LED spustí rychlý blikací vzor.
  - Dlouhý stisk (>0,5 s) → všechny LED spustí pomalý blikací vzor.
- Tlačítko B7 – Reakční hra
  - Po stisku B7 se všechny LED (banka A) zhasnou a hra se připraví.
  - Z časovače (Timer 0) se načte aktuální hodnota a použije se jako náhodný seed pro určení čekací doby (1–3 s).
  - Po uplynutí náhodné doby se rozsvítí všechny LED.
  - Úkolem hráče je co nejrychleji znovu stisknout tlačítko B7.
  - Doba reakce se měří pomocí časovače a výsledek se zobrazí v binární podobě na LED (banka A) (např. hodnota 00010110 = 22 × 10 ms).
  - Pokud hráč stiskne tlačítko příliš brzy (dříve než se LED rozsvítí), všechny LED třikrát bliknou a hra se restartuje.

Obecné požadavky:
- Každé tlačítko musí spustit odpovídající režim popsaný výše. Výsledky a vzory zobrazujte pouze na banku A.
- Využívejte časovač (Timer 0) pro časování, měření doby a generování náhodné hodnoty.
- Implementujte kód jako stavový automat (např. IDLE, PATTERN_x, GAME_WAIT, GAME_RUNNING, GAME_RESULT).
- Ošetřete zákmit tlačítek.

Řešitel odevzdá:
- Zdrojový kód v assembleru v .asm souboru
- Přeložený produkční .hex soubor připravený pro nahrání do emulátoru
- Výpis registrů z postupného zkoušení všech tlačítek ve Watch okně v MPLABu, kterým prokáže funkčnost všech tlačítek.

III. Programování hardwaru II

Popis tématu:
Navrhněte úlohu na platformě Arduino za pomocí jednoduchého operačního systému FreeRTOS. Výstupem bude řádně okomentovaný funkční program v softwaru Arduino IDE s odzkoušenou funkčností na příslušném HW nebo na simulačním programu.

Vyžadované znalosti:

- FreeRTOS
  - Task, Static Task, Task Delete, Task Suspend/Resume, správa paměti ve FreeRTOS, fronty (Queues), vytváření statických front, zařazení položky do fronty, plánovač (Task Scheduling), časovače (Timers), vytvoření statického a dynamického časovače, taskDelayUntil(), xTaskGetTickCount(), vTaskStartScheduler(), semafory (Semaphores), binární semafor, mutexy (Mutexes), vytvoření a odstranění Mutexu, rekurzivní Mutex
- Jazyk C
  - Základy jazyka: datové typy, operátory, konstrukce pro řízení běhu programu, pole, uživatelské datové typy: struktury, výčtový typ, union, typedef, práce s pamětí: adresy a pointery, automatická a dynamická alokace a dealokace, pointerová aritmetika, pokročilá práce s funkcemi: funkce s proměnným počtem argumentů, pointery na funkce

Seznam materiálů:

- Software Arduino IDE (po dohodě možno použít jiný software)
- Hardware Arduino UNO případně jiný HW na platformě Arduino
- Místo HW možno použít vhodný simulační program

Ukázková úloha – Stopky

Vytvořte stopky na platformě Arduino za pomoci operačního systému FreeRTOS. Stopky budou ukazovat čas na LED sedmisegmentovém displeji (4-místném). První dvě místa jsou vyhrazena pro zobrazení minut, druhé dvě místa jsou vyhrazena pro zobrazení sekund. Mezi zobrazením minut a sekund nechte blikat tečku na displeji a to v 1 sekundovém intervalu. Tyto stopky budou mít dále 2 tlačítka. Tlačítko1 slouží ke spuštění měření času na stopkách. Po opětovném stisknutí tlačítka1 dojde k zastavení počítání (pauza). Po dalším stisku tlačítka1 se stopky opět rozeběhnou. Tlačítkem2 dojde k resetování stopek.

IV. Číslicové systémy

Popis tématu:
Na základě specifikace požadavků navrhněte a realizujte sekvenční logický obvod (konečný automat). Automat bude vhodnou metodou minimalizován a vyzkoušen na simulátoru.

Vyžadované znalosti:
Rozumět funkci logických hradel (AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, XNOR), chápat funkci logických obvodů (RS, JK, T, D), umět sestavit pravdivostní tabulku, umět pracovat s Karnaughovou mapou, minimalizovat pomocí Karnaughovy mapy, umět nakreslit schéma logické funkce, rozumět konečnému stavovému automatu – Mealy (synchronní i asynchronní), rozumět konečnému stavovému automatu – Moore (synchronní i asynchronní)

Doporučené materiály a aplikace:
- Materiály z předmětů automatizace pro střední školy fakultní školy SPSUL Střední průmyslová škola Ústí nad Labem: https://ucebnaaut.wz.cz/materialy-cit/
- Simulátor konečných automatů: https://github.com/hneemann/Digital

Řešitel odevzdá:
- MEALYHO konečný automat
    - Navrhnout obvod pomocí Mealyho konečného automatu – pokud možno asynchronně.
    - Ve zpětné vazbě Mealyho automatu můžete použít klopný obvod D, RS nebo JK.
    - Navrhnout počet stavů – stavy není nutno minimalizovat.
    - Nakreslit orientovaný graf přechodů
    - Vytvořit tabulku přechodů.
    - Navrhnout pravdivostní tabulku vzhledem ke klopnému obvodu ve zpětné vazbě (volíte).
    - Minimalizace pravdivostní tabulky.
    - Sestavení rovnice obvodu.
    - Nakreslit schéma obvodů.
    - Funkčnost schématu ověřit ve vhodném simulačním programu.
- MOOREŮV konečný automat
    - Navrhnout obvod pomocí Mooreova konečného automatu – pokud možno asynchronně.
    - Ve zpětné vazbě Mooreova automatu můžete použít klopný obvod D, RS nebo JK.
    - Navrhnout počet stavů – stavy není nutno minimalizovat.
    - Nakreslit orientovaný graf přechodů.
    - Vytvořit tabulku přechodů.
    - Navrhnout pravdivostní tabulku vzhledem ke klopnému obvodu ve zpětné vazbě (volíte).
    - Minimalizace pravdivostní tabulky.
    - Sestavení rovnice obvodu.
    - Nakreslit schéma obvodů.
    - Funkčnost schématu ověřit ve vhodném simulačním programu.

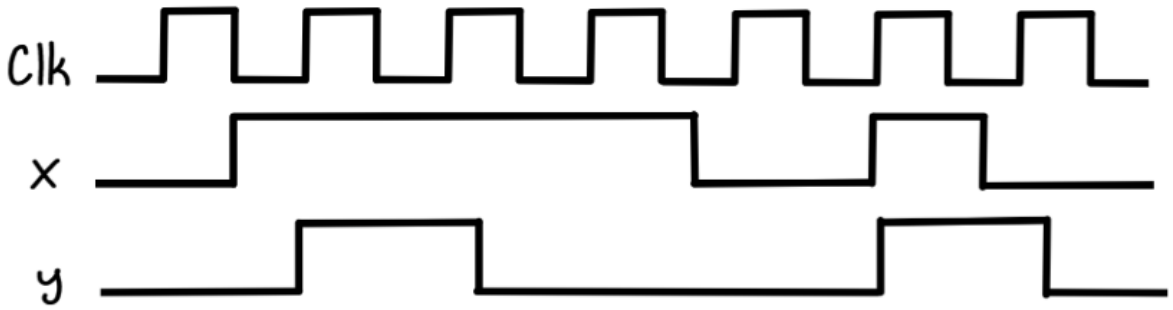
Ukázková úloha – Řešení sekvenčních logických obvodů pomocí MEALYHO a MOOREOVA konečného automatu

Zadání:
Navrhněte obvod, který zkracuje vstupní impuls libovolné délky na impuls v délce trvání jednoho hodinového taktu podle obrázku.
Jinak zapsáno:
0111101000001110
0010000100000100

Obvod navrhněte dvěma způsoby:

1. Pomocí Mealyho konečného automatu
    - Navrhněte řídící obvod pomocí Mealyho automatu – pokud možno asynchronně.
    - Navrhnout počet stavů – stavy není nutno minimalizovat.
    - Nakreslit orientovaný graf přechodů
    - Vytvořit tabulku přechodů
    - Minimalizujte tabulku přechodů
    - Sestavte rovnice obvodu
    - Nakreslete schéma obvodu.
    - Funkčnost schématu ověřit ve vhodném simulačním programu.
2. Pomocí Mooreova konečného automatu
    - Navrhněte řídící obvod pomocí Mooreova automatu – pokud možno asynchronně.
    - Navrhnout počet stavů – stavy není nutno minimalizovat.
    - Nakreslit orientovaný graf přechodů
    - Vytvořit tabulku přechodů
    - Minimalizujte tabulku přechodů
    - Sestavte rovnice obvodu
    - Nakreslete schéma obvodu.
    - Funkčnost schématu ověřit ve vhodném simulačním programu.

Schéma obvodu:



V. Úvod do teorie řízení

Popis tématu:
Na základě specifikace požadavků navrhněte a realizujte regulační systém.

Vyžadované znalosti:
Spojité lineární řízení- Laplaceova transformace, statické a dynamické vlastnosti regulačních členů, přechodové funkce a charakteristiky, kritéria stability- Hurwitzovo kritérium, Routh-Schurovo kritérium, Nyquistovo kritérium, diskrétní řízení- diskrétní regulační obvod, Z-transformace, diskretizace spojitých systémů, číslicový regulátor- algoritmus číslicových regulátorů, matematický popis diskrétních členů, stabilita diskrétních obvodů, fuzzy řízení - pravidla a báze pravidel, fuzzy regulátory

Doporučené materiály a aplikace:

- Materiály z předmětů automatizace pro střední školy fakultní školy SPSUL Střední průmyslová škola Ústí nad Labem: https://ucebnaaut.wz.cz/materialy-aut-pro-4-rocnik/
- Simulátor PID regulátorů v Pythonu: https://simple-pid.readthedocs.io/en/latest/
- Scilab PID regulátor: https://help.scilab.org/PID

Ukázková úloha – Návrh a analýza regulace teploty v místnosti

Popis úlohy:
Vaším úkolem je navrhnout a analyzovat regulační systém pro řízení teploty v místnosti pomocí topení. Úloha kombinuje popis systému ve stavovém prostoru, analýzu stability pomocí klasických kritérií, návrh číslicového regulátoru a simulaci chování systému.

Scénář:
- Řízená soustava: místnost, jejíž teplota se mění v závislosti na výkonu topení a tepelných ztrátách.
- Předpokládejte jednoduchý **první řád** systému (přechodová funkce: $G(s) = \frac{K}{Ts+1}$), kde K je zesílení soustavy (gain), T je časová konstanta systému (rychlost odezvy) a s je komplexní proměnná Laplaceovy transformace.
- Cílem je udržet teplotu $T_{room}(t)$ na požadované hodnotě T_{set} navzdory změnám okolní teploty.

Obecné požadavky:
- Matematický model systému
  - Odvoďte přenosovou funkci systému topení–místnost (zadané parametry: zpoždění, časová konstanta, zesílení).
  - Přepište model i do stavového prostoru.
- Analýza stability
  - Ověřte stabilitu systému pomocí Hurwitzova a Routh-Schurova kritéria.
  - Diskutujte, jak by se změnila stabilita při přidání zpětné vazby.
- Diskretizace systému
  - Proveďte diskretizaci modelu pomocí Z-transformace.
  - Určete rozdílovou rovnici popisující dynamiku systému.
- Návrh číslicového regulátoru
  - Navrhněte jednoduchý PI regulátor v diskrétní formě.
  - Odvoďte algoritmus pro implementaci regulátoru.
- Fuzzy regulátor
  - Navrhněte základní fuzzy regulátor se dvěma jazykovými proměnnými (např. chyba teploty a změna chyby).
  - Sestavte malou bázi pravidel (např. „pokud je chyba velká a roste, pak sniž výkon topení“).
- Simulace (nepovinné, získáte body navíc)
  - Implementujte oba regulátory (PI i fuzzy) v simulačním nástroji (např. MATLAB/Simulink, Scilab/Xcos nebo v jiném vámi vybraném simulačním prostředí).
  - Porovnejte odezvy na jednotkový skok (step response).

Řešitel odevzdá:
- Matematický model soustavy (přenosová funkce, stavový popis, diskrétní model).
- Analýzu stability (Hurwitz/Routh/Nyquist dle volby).
- Návrh číslicového regulátoru.
- Návrh fuzzy regulátoru (jazykové proměnné, báze pravidel, schéma).
- Dokumentaci s výsledky simulací (grafy přechodových charakteristik).
- Dobrovolné: softwarový projekt se simulací.